2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Proposta metodológica para valoração de fauna em casos de crimes contra o meio ambiente

E. C. M. Gonçalves[a,*], R. S. Correa[b], G. C. Dalton[b,*]

[a]*CEUB – Centro de Ensino Unificado de Brasília, Brasília (DF), Brasil*

[b]*Instituto de Criminalística, Polícia Civil do DF, Brasília (DF), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: gdalton2010@gmail.com. Tel.: +55-61-98175-3216 / goncalves.elizabethcristina@gmail.com. Tel.: +55-61-99316-4224.*

Palavras-chave: Valoração de fauna; Crimes ambientais; Perícias ambientais; Dano ambiental

A Lei de Crimes contra o Meio Ambiente (Lei nº 9.605/1998) constitui o principal marco legal ao tratar dos crimes contra a fauna. Sua aplicação é frequentemente complementada por normas infralegais que podem estabelecer diretrizes específicas para determinados grupos de animais. Embora a Constituição Federal, art. 225, VII, estabeleça como dever do Poder Público a tutela da fauna, os órgãos de segurança pública enfrentam desafios significativos no que se refere à valoração dos danos decorrentes dos crimes contra a fauna. Os artigos 19 e 20 da Lei nº 9.605/98 estabelecem diretrizes quanto à responsabilização e necessidade de valoração dos danos decorrentes de infrações contra o meio ambiente, atribuindo aos peritos papel central na quantificação e na valoração desses prejuízos. No entanto, a valoração ambiental, especialmente no que se refere à fauna, configura-se como um desafio metodológico significativo, uma vez que envolve dimensões de difícil mensuração objetiva, frequentemente associadas a aspectos ecológicos, éticos e econômicos de natureza intangível. Propostas internacionais mais recentes de valoração da fauna frequentemente se baseiam na metodologia *Willingness to Pay* [1], especialmente em contextos relacionados ao turismo e à percepção pública de valor. Contudo, tal abordagem revela limitações quando aplicada à valoração de danos decorrentes de crimes ambientais, uma vez que se fundamenta em preferências subjetivas da população [2]. Nesse sentido, nem todas as espécies afetadas são percebidas como esteticamente atrativas ou ecologicamente relevantes pelo público leigo, o que pode resultar em subvaloração de espécies menos carismáticas, comprometendo a adequada mensuração dos danos e a efetividade das medidas reparatórias e sancionatórias. Nesse contexto, propomos uma metodologia padronizada para a valoração de danos contra a fauna, considerando as especificidades da biodiversidade faunística de cada bioma brasileiro diante da ocorrência de impactos ambientais. Os cálculos propostos neste estudo possuem caráter híbrido e fundamentam-se nas legislações vigentes relacionadas à tipificação dos crimes contra a fauna. Sugerimos aqui a utilização da Análise Multicritério de Decisão (MCDA) [3] como estrutura metodológica para avaliar os diferentes componentes envolvidos na proteção faunística. Dentre os critérios considerados, sugerimos a inclusão de fatores importantes ao considerar crimes cometidos contra a fauna, como a tipificação e a gravidade do delito; a classe da fauna; a classificação biogeográfica; o risco de extinção quanto ao Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade; o nível trófico; a função ecológica; o interesse comercial por atributos da espécie afetada; além de aspectos biológicos mais sensíveis, como o período reprodutivo da espécie, a condição de gestação e a estação migratória. Associado a MCDA, sugerimos o emprego de um modelo de agregação linear ponderada (WLC) [4], permitindo integrar fatores ecológicos, biológicos, espaciais, econômicos e jurídicos relacionados ao dano causado à fauna em um único índice sintético. Essa abordagem possibilita a consideração simultânea de variáveis complexas que afetam a biodiversidade e a conservação das es-

pécies [5], ao mesmo tempo que favorece uma avaliação padronizada da magnitude do dano ambiental. A integração entre MCDA e WLC permitiu estimar quantitativamente o valor relativo do dano faunístico associado a cada delito praticado contra uma espécie animal, possibilitando sua posterior conversão em multa indenizatória e um intervalo de faixas que classifica a dimensão do dano ambiental. Os cálculos propostos possuem robustez metodológica, confiabilidade e potencial de padronização em âmbito nacional, além de contribuir para o aprimoramento dos instrumentos técnico-científicos utilizados na quantificação dos danos contra a fauna, de modo a subsidiar a aplicação mais eficaz das sanções previstas nas legislações ambientais.

REFERÊNCIAS

[1] Oehlmann, M. et al. 2026. Willingness to pay for animal welfare across labels, products, consumers, and time. *Food Quality and Preference 135*: 105708.

[2] Blasi, E. et al. 2026. Martella. Exploring agrosilvopastoral systems as pathways toward sustainable transitions in Italian egg production: evidence from farm accountability and consumers' willingness to pay. *Resources, Environment and Sustainability 23*: 100286.

[3] Becker, W. et al. 2017. Weights and importance in composite indicators: Closing the gap. *Ecological Indicators 80*: 12-22.

[4] Greco, S. et al. 2019. On the Methodological Framework of Composite Indices: A Review of the Issues of Weighting, Aggregation, and Robustness. *Social Indicators Research 141*: 61–94.

[5] Gómez-Limón, J. A. et al. 2020. Building a Composite Indicator to Measure Environmental Sustainability Using Alternative Weighting Methods. *Sustainability 12*(11): 4398.